

FSERP (Filling Station ERP) — সম্পূর্ণ ব্যবহারকারী নির্দেশিকা (বাংলা)

এই নির্দেশিকা **FSERP** ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনের **সব মডিউল ও ফিচার** ধাপে ধাপে ব্যাখ্যা করে: ফিলিং স্টেশন (পাম্প), হিসাব, বিক্রয়, ইনভেন্টরি, কর্মী, রিপোর্টিং এবং (চালু থাকলে) **মাছ চাষ (অ্যাকোয়াকালচার)**।

****সংস্করণ:**** ২০২৬ — কোডবেসের মেনু (`erpAppMenu.tsx`) ও রুট অনুযায়ী।

সূচিপত্র

1. [এটি কী ও কার জন্য] (#১-এটি-কী-ও-কার-জন্য)
2. [শুরু করার আগে] (#২-শুরু করার-আগে)
3. [প্রবেশ ও নিরাপত্তা] (#৩-প্রবেশ-ও-নিরাপত্তা)
4. [কোম্পানি, স্টেশন ও ফরম্যাট] (#৪-কোম্পানি-স্টেশন-ও-ফরম্যাট)
5. [ভূমিকা ও অনুমতি] (#৫-ভূমিকা-ও-অনুমতি)
6. [মূল মেনু (Main)] (#৬-মূল-মেনু-main)
7. [স্টেশন ম্যানেজমেন্ট] (#৭-স্টেশন-ম্যানেজমেন্ট)
8. [অপারেশনস] (#৮-অপারেশনস)
9. [অ্যাকাউন্টিং] (#৯-অ্যাকাউন্টিং)
10. [বিক্রয়, গ্রাহক ও সরবরাহকারী] (#১০-বিক্রয়-গ্রাহক-ও-সরবরাহকারী)
11. [পণ্য ও ইনভেন্টরি] (#১১-পণ্য-ও-ইনভেন্টরি)

12. [HR ও পে-রোল](#১২-hr-ও-পে-রোল)
13. [ম্যানেজমেন্ট ও সেটিংস](#১৩-ম্যানেজমেন্ট-ও-সেটিংস)
14. [রিপোর্ট ও অ্যানালিটিক্স](#১৪-রিপোর্ট-ও-অ্যানালিটিক্স)
15. [অ্যাকোয়াকালচার (মাছ চাষ) — সম্পূর্ণ মডিউল](#১৫-অ্যাকোয়াকালচার-মাছ-চাষ--সম্পূর্ণ-মডিউল)
16. [SaaS / প্ল্যাটফর্ম সুপার অ্যাডমিন](#১৬-saas--প্ল্যাটফর্ম-সুপার-অ্যাডমিন)
17. [সাধারণ ওয়ার্কফ্লো](#১৭-সাধারণ-ওয়ার্কফ্লো)
18. [ব্যাকআপ ও রিস্টোর](#১৮-ব্যাকআপ-ও-রিস্টোর)
19. [মুছে ফেলা ও সম্পাদনা](#১৯-মুছে-ফেলা-ও-সম্পাদনা)
20. [সমস্যা সমাধান](#২০-সমস্যা-সমাধান)
21. [শব্দকোষ](#২১-শব্দকোষ)
22. [মডিউল তালিকা (দ্রুত রেফারেন্স)](#২২-মডিউল-তালিকা-দ্রুত-রেফারেন্স)

১. এটি কী ও কার জন্য

****FSERP** একটি **Filling Station ERP** — পেট্রোল পাম্প/স্টেশনের দৈনন্দিন কাজ এক প্ল্যাটফর্মে:**

- স্টেশন সেটআপ (ট্যাঙ্ক, নজল, মিটার)

- শিফট ও ট্যাঙ্ক ডিপ

- POS / ক্যাশিয়ার বিক্রয়

- ইনভয়েস, বিল, পেমেন্ট, লেজার

- চার্ট অফ অ্যাকাউন্টস ও জার্নাল
- পণ্য ও স্টক
- কর্মী ও পে-রোল
- রিপোর্ট
- (ঐচ্ছিক) মাছ চাষের পুকুর, খরচ, বিক্রয় ও P&L

| ভূমিকা | কাজ |

|-----|-----|

| ****Super Admin**** | একাধিক কোম্পানি (SaaS), প্ল্যাটফর্ম ব্যাকআপ |

| ****Admin**** | টেন্যান্টের সব মডিউল, ব্যবহারকারী, ব্যাকআপ |

| ****Accountant**** | হিসাব, বিক্রয়, বিল; সাধারণত স্টেশন হার্ডওয়্যার মেনু সীমিত |

| ****Cashier**** | POS, গ্রাহক, কিছু রিপোর্ট |

| ****Operator**** | মূলত POS (সীমিত) |

২. শুরু করার আগে

1. আধুনিক ব্রাউজার (Chrome, Edge, Firefox) |
2. প্রতিষ্ঠানের ****URL**** (যেমন `https://...`) |
3. ****ব্যবহারকারী নাম**** ও ****পাসওয়ার্ড**** (অ্যাডমিন দেবে) |
4. একাধিক কোম্পানি থাকলে ****কোম্পানি সুইচার**** দিয়ে সঠিক প্রতিষ্ঠান বেছে নিন।

5. API সার্ভার চালু ও নেটওয়ার্ক সংযোগ প্রয়োজন।

৩. প্রবেশ ও নিরাপত্তা

| পেজ | পথ | কাজ |

|-----|-----|-----|

| **হোম** | `/` | লগইন থাকলে অ্যাপসে, না থাকলে লগইনে |

| **লগইন** | `/login` | ব্যবহারকারী নাম + পাসওয়ার্ড |

| **পাসওয়ার্ড ভুলে গেলে** | `/forgot-password` | ইমেইল/ব্যবহারকারী নাম দিয়ে
রিসেট লিঙ্ক বা কোড |

| **রিসেট** | `/reset-password` | নতুন পাসওয়ার্ড সেট |

| **আমার পাসওয়ার্ড** | `/account/password` | লগইন থাকা অবস্থায় নিজের
পাসওয়ার্ড বদল |

৩.১ লগইন ধাপ

1. সাইট খুলুন → **লগইন** |

2. ব্যবহারকারী নাম ও পাসওয়ার্ড দিন → **লগইন** |

3. সাধারণত **অ্যাপস** (`/apps`) বা **ড্যাশবোর্ড** (`/dashboard`) এ যাবেন।

৩.২ পাসওয়ার্ড রিসেট

- **Forgot password** এ যে ইমেইল/নাম লগইনে ব্যবহার করেন সেটাই দিন।
- ইমেইলে **লিঙ্ক** বা **৬ সংখ্যার কোড** —সার্ভারে SMTP সেটআপ লাগতে পারে।
- প্রোডাকশনে মেইল না এলে অ্যাডমিনকে জানান।

৩.৩ লগআউট

- সাইডবার/প্রোফাইল মেনু থেকে **লগআউট**।

৪. কোম্পানি, স্টেশন ও ফরম্যাট

৪.১ কোম্পানি সুইচার

- UIতে **কোম্পানি পরিবর্তন** করলে সব তালিকা, রিপোর্ট ও লেনদেন **সেই কোম্পানির** ডেটা দেখায়।
- ভুল কোম্পানি বাছাই = খালি তালিকা বা ভুল সংখ্যা।

৪.২ স্টেশন ফিল্টার

- কিছু রিপোর্ট/মাল্টি-সাইট কাজে **নির্বাচিত স্টেশন** ব্রাউজারে সংরক্ষিত থাকতে পারে।

৪.৩ মুদ্রা, তারিখ, সংখ্যা

- কোম্পানি সেটিং অনুযায়ী **BDT**, তারিখ ফরম্যাট, দশমিক দেখানো হয়।

৫. ভূমিকা ও অনুমতি

৫.১ রোল সংক্ষেপ

| রোল | মেনু সীমা (সাধারণ) |

|-----|-----|

| **Super Admin** | সব + SaaS (`/admin/\*`) |

| **Admin** | প্রায় সব ERP + ব্যাকআপ + অ্যাকোয়াকালচার (চালু হলে) |

| **Accountant** | হিসাব/বিক্রয়; স্টেশন সেটআপ মেনু অনেক সময় লুকানো |

| **Cashier** | অ্যাপস, ড্যাশবোর্ড, POS, গ্রাহক, রিপোর্ট |

| **Operator** | শুধু POS |

৫.২ অনুমতি কী (`permissions`)

- নতুন লগইনে API `permissions` পাঠাতে পারে (যেমন `app.pos`, `app.sales`)।

- `` = সব অনুমতি।

- মেনুতে কিছু না থাকলে **Roles & access** (`/roles`) বা **Users** থেকে অ্যাডমিন ঠিক করবেন।

৫.৩ POS বিশেষ

- **pos_sale_scope**: জেনারেল / ফুয়েল / উভয়।

- **home_station_id**: নির্দিষ্ট স্টেশনে POS লক হতে পারে।

৫.৪ অ্যাকোয়াকালচার কে দেখতে পারে

- কোম্পানিতে **aquaculture_enabled** চালু।

- সাধারণত **Admin** বা **Super Admin** — অন্য রোলে মেনু লুকানো থাকে।

৬. মূল মেনু (Main)

| মডিউল | পথ | বিবরণ |

|-----|-----|-----|

| **Apps** | `/apps` | সব মডিউলের টাইল লঞ্চার (সেকশন অনুযায়ী) |

| ****Dashboard**** | `/dashboard` | KPI, সংক্ষিপ্ত সারাংশ |

| ****POS / Cashier**** | `/cashier` | কাউন্টার বিক্রয় |

৬.১ অ্যাপস (`/apps`)

- ****Main, Station, Operations, Accounting, Sales, Inventory, HR, Management, Reports, Aquaculture**** সেকশন।

- অনুমতি না থাকলে টাইল দেখা যাবে না।

৬.২ ড্যাশবোর্ড (`/dashboard`)

- দ্রুত পরিসংখ্যান।

- কিছু ব্লকে সার্ভার ডেটার স্ল্যাপশট (রিড-অনলি)।

৬.৩ POS / ক্যাশিয়ার (`/cashier`)

****উদ্দেশ্য:**** দোকান/কাউন্টার থেকে পণ্য বিক্রয়, ফুয়েল (অনুমতি থাকলে), বিল আদায়।

****ধাপ:****

1. গ্রাহক (ঐচ্ছিক) বেছে নিন।
2. আইটেম যোগ করুন — স্ক্যান/খুঁজে।
3. পরিমাণ, দাম যাচাই।
4. ****পেমেন্ট পদ্ধতি:**** নগদ, কার্ড, ****On account (A/R)**** ইত্যাদি।
5. চেকআউট → রসিদ/প্রিন্ট।

****পণ্য বিভাগ (`pos\_category`):** general, feed, medicine, fish, fuel, service, other —
ক্যাশিয়ারে কোন বিভাগ দেখাবে সেটা সেটিং/ফিল্টার অনুযায়ী।

****অ্যাকোয়াকালচার পুকুর গ্রাহক (গুরুত্বপূর্ণ):****

- প্রতিটি পুকুরের জন্য স্বয়ং ****POS গ্রাহক**** তৈরি হতে পারে।
 - সেই গ্রাহক বেছে ****ফিড/ঔষধ**** বিক্রি করলে পেমেন্ট ****শুধু On account (A/R)**** — নগদ/কার্ড নয়।
 - এতে খরচ ****পুকুর P&L****-এ যায়; নগদ বিক্রি পুকুর খরচ হিসেবে ধরা হয় না।
- **অপারেটর:**** সাধারণত সীমিত POS (নতুন বিক্রয়/দান)।

৭. স্টেশন ম্যানেজমেন্ট

স্টেশনের **ভৌত কার্যামো:** স্টেশন → ট্যাঙ্ক → আইল্যান্ড → ডিসপেনসার
→ মিটার → নজল।

|মডিউল |পথ |কাজ |

|-----|-----|-----|

|**Stations**|`/stations`|সাইট/স্টেশন (নাম, ঠিকানা, ডিফল্ট পুকুর ইত্যাদি) |

|**Tanks**|`/tanks`|ট্যাঙ্ক, ধারণক্ষমতা, পণ্য/ফুয়েল লিঙ্ক |

|**Islands**|`/islands`|পাম্প দ্বীপ |

|**Dispensers**|`/dispensers`|ডিসপেনসার ইউনিট |

|**Meters**|`/meters`|মিটার (রিডিং রেফারেন্স) |

|**Nozzles**|`/nozzles`|নজল — কোন গ্রেড/পণ্য কোন লাইনে |

৭.১ নতুন স্টেশন সেটআপ (ক্রম)

1. **Station** তৈরি।

2. **Tank(s)** |

3. **Island** |

4. **Dispenser** |

5. **Meter** |

6. **Nozzle** — ফুয়েল গ্রেড ও ইনভেন্টরি আইটেম সংযোগ।

প্রতিটি পেজে: তালিকা, **যোগ**, **সম্পাদনা**, **মুছুন** (নীতি অনুযায়ী)।

৮. অপারেশনস

| মডিউল | পথ | কাজ |

|-----|-----|-----|

| **Shift Management** | `/shift-management` | শিফট খোলা/বন্ধ, নগদ/বিক্রয় মিল |

| **Tank Dips** | `/tank-dips` | ট্যাঙ্ক ডিপ মাপ — বই vs বাস্তব |

ট্যাঙ্ক ডিপ: চুরি/লিক/মিটার ত্রুটি ধরতে নিয়মিত ডিপ রেকর্ড করুন।

শিফট: দিন শেষে শিফট বন্ধ করে POS ও পেমেন্টের সাথে মিলিয়ে নিন।

৯. অ্যাকাউন্টিং

| মডিউল | পথ | কাজ |

|-----|-----|-----|

| **Chart of Accounts** | `/chart-of-accounts` | হিসাবের খাতা (অ্যাসেট, লায়াবিলিটি, ইকুইটি, ইনকাম, খরচ) |

| **Journal Entries** | `/journal-entries` | ম্যানুয়াল জার্নাল; পোস্ট/আনপোস্ট |

| **Fund Transfer** | `/fund-transfers` | এক হিসাব থেকে অন্য হিসাবে টাকা ।

| **Loans** | `/loans` | ঋণ/ধার ট্র্যাকিং ।

| **Bank Accounts** | `/bank-accounts` বা COA থেকে লিঙ্ক | ব্যাংক হিসাব তালিকা
|

১.১ চার্ট অফ অ্যাকাউন্টস

- নতুন খাতা যোগ, কোড, ধরন (asset/liability/...)।
- POS, বিল, ইনভয়েস অটো-পোস্টিং এই খাতায় যায়।

১.২ জার্নাল এন্ট্রি

- ডেবিট/ক্রেডিট লাইন; **ব্যালান্স** হতে হবে।
- **পোস্ট** করলে লেজারে যায়; ভুল হলে **আনপোস্ট** করে ঠিক করুন।
- অ্যাকোয়াকালচার লাইনে **পুকুর** ও **cost bucket** ট্যাগ থাকতে পারে।

১.৩ ফান্ড ট্রান্সফার

- ক্যাশ ↔ ব্যাংক, ব্যাংক ↔ ব্যাংক স্থানান্তর।

৯.৪ ঋণ (Loans)

- ধার দেওয়া/নেওয়া, ব্যালেন্স ট্র্যাক।

১০. বিক্রয়, গ্রাহক ও সরবরাহকারী

| মডিউল | পথ | কাজ |

|-----|-----|-----|

| ****Customers**** | `/customers` | গ্রাহক মাস্টার, বকেয়া |

| ****Customer ledger**** | `/customers/[id]/ledger` | গ্রাহকের লেনদেন ইতিহাস |

| ****Vendors**** | `/vendors` | সরবরাহকারী |

| ****Vendor ledger**** | `/vendors/[id]/ledger` | সরবরাহকারী লেজার |

| ****Invoices**** | `/invoices` | বিক্রয় ইনভয়েস (A/R) |

| ****Bills**** | `/bills` | ক্রয় বিল (A/P) |

| ****Payments**** | `/payments` | পেমেন্ট হাব |

১০.১ পেমেন্ট উপ-মডিউল

|পেজ |পথ |কাজ |

|-----|-----|-----|

| ****Payments received**** | `/payments/received` | গ্রাহক থেকে আদায় (A/R) |

| ****নতুন প্রাপ্তি**** | `/payments/received/new` | নতুন রসিদ |

| ****Payments made**** | `/payments/made` | সরবরাহকারীকে প্রদান (A/P) |

| ****নতুন প্রদান**** | `/payments/made/new` | নতুন প্রদান |

| ****Record deposits**** | `/payments/deposits` | নগদ জমা ব্যাংকে (ক্লিয়ারিং) |

| ****Payment register**** | `/payments/all` | AR + AP এক তালিকায় |

১০.২ ইনভয়েস (সংক্ষেপ)

1. ****Invoices**** → নতুন।

2. গ্রাহক, তারিখ, লাইন (পণ্য/সেবা)।

3. ট্যাক্স যাচাই → সংরক্ষণ।

4. ****Payments received**** দিয়ে আদায়।

১০.৩ বিল (Bills)

1. **Vendors** থেকে সরবরাহকারী।
2. **Bills** → লাইন, পরিমাণ, খরচের খাতা।
3. **অ্যাকোয়াকালচার: লাইনে পুকুর, খরচের ধরন** (fry, feed, medicine, preparation), মাছের **kg/পিস** (fish আইটেম) ।
4. URL: `?pond\_id=...&expense\_category=...` দিয়ে প্রি-ফিল হতে পারে।
5. **Payments made** দিয়ে পরিশোধ।

১০.৪ গ্রাহক বকেয়া

- **Customers** তালিকায় ব্যালেন্স।
- নগদ POS বিক্রয় সাধারণত A/R বাড়ায় না; **On account** ইনভয়েন্স/POS A/R বাড়ায়।

১১. পণ্য ও ইনভেন্টরি

| মডিউল | পথ | কাজ |

|-----|-----|-----|

| **Products & services** | `/items` | আইটেম মাস্টার, দাম, POS বিভাগ, স্টক |

| **Inventory & transfers** | `/inventory` | স্টক স্তর, স্টেশনের মধ্যে স্থানান্তর |

১১.১ পণ্য (`/items`)

- **নাম, SKU, ধরন** (inventory/service)।

- **unit_price, cost**।

- **pos_category:** general, feed, medicine, fish, fuel, service, other — POS ও

রিপোর্টিংয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

- **is_pos_available:** ক্যাশিয়ারে দেখাবে কিনা।

- **মাল্টি-স্টেশন স্টক:** একাধিক সাইটে আলাদা পরিমাণ; সম্পাদনায় **যে**
স্টেশনে স্টক আছে সেটা ডিফল্ট বেছে নেয়।

১১.২ ইনভেন্টরি (`/inventory`)

- স্টক পজিশন, স্থানান্তর ইতিহাস।

- স্টেশন/ওয়ারহাউস অনুযায়ী ফিল্টার।

১২. HR ও পে-রোল

| মডিউল | পথ | কাজ |

|-----|-----|-----|

| **Employees** | `/employees` | কর্মী মাস্টার |

| **Employee ledger** | `/employees/[id]/ledger` | কর্মী-সংক্রান্ত লেনদেন (থাকলে) |

| **Payroll** | `/payroll` | বেতন রান |

1. **Employees** এ কর্মী যোগ।
2. **Payroll** এ পিরিয়ড অনুযায়ী প্রসেস।
3. অ্যাকোয়াকালচারে **পুকুরে বরাদ্দ** পে-রোল (সেটআপ থাকলে) P&L-এ যায়।

১৩. ম্যানেজমেন্ট ও সেটিংস

| মডিউল | পথ | কাজ |

|-----|-----|-----|

| **Company** | `/company` | নাম, ঠিকানা, ট্যাক্স, মুদ্রা, লোকেল, মডিউল ক্ল্যাগ |

| **Subscriptions** | `/subscriptions` | টেন্যান্ট সাবস্ক্রিপশন (থাকলে) |

| **Users** | `/users` | ব্যবহারকারী, রোল, সক্রিয়তা, হোম স্টেশন |

| **Roles & access** | `/roles` | কাস্টম রোল ও `permissions` |

| **Tax** | `/tax` | কর হার/নিয়ম |

| **Reporting categories** | `/reporting-categories` | কাস্টম আয়/খরচ লেবেল (অ্যাডমিন) |

| **Backup & Restore** | `/backup` | টেন্যান্ট ডেটা এক্সপোর্ট/ইমপোর্ট |

| **Settings** | `/settings` | সেটিংস হাব (লিঙ্ক) |

| **Account / Password** | `/account/password` | নিজের পাসওয়ার্ড |

১৩.১ Reporting categories (`/reporting-categories`)

- **শুধু Admin | * *

- **Aquaculture** বা **Fuel station** অ্যাপ্লিকেশন বেছে কাস্টম কোড যোগ।

- বিল্ট-ইন রোলআপের সাথে ম্যাপ — P&L ও GL ধারাবাহিক থাকে।

- অ্যাকোয়াকালচার বিল/খরচ/বিক্রয়ে কাস্টম লেবেল ব্যবহার।

১৩.১ ব্যবহারকারী তৈরি

1. **Users** → নতুন।

2. ব্যবহারকারী নাম, ইমেইল, রোল, (ঐচ্ছিক) permissions।

3. শক্ত পাসওয়ার্ড।

4. POS-এর জন্য `home\_station\_id`, `pos\_sale\_scope` সেট করুন।

১৪. রিপোর্ট ও অ্যানালিটিক্স

| মডিউল | পথ | কাজ |

|-----|-----|-----|

| **Reports** | `/reports` | স্ট্যান্ডার্ড রিপোর্ট, এক্সপোর্ট |

| **Analytics** | `/reports/analytics` | আর্থিক অ্যানালিটিক্স প্যানেল |

-রিপোর্টের আগে**কোম্পানি** ও **তারিখ রেঞ্জ** যাচাই করুন।

-বড় রেঞ্জ = লোড বেশি সময় নিতে পারে।

১৫. অ্যাকোয়াকালচার (মাছ চাষ) — সম্পূর্ণ মডিউল

****শর্ত:**** কোম্পানিতে অ্যাকোয়াকালচার ****চালু**** + ব্যবহারকারী ****Admin/Super Admin**** (সাধারণ নীতি)।

১৫.১ মেনু মানচিত্র

ওভারভিউ

| মডিউল | পথ | কাজ |

|-----|-----|-----|

| ****Operations dashboard**** | `/aquaculture` | KPI, পিরিয়ড সারাংশ |

সাইট ও লিজ (Site & lease)

| মডিউল | পথ | কাজ |

|-----|-----|-----|

| ****Ponds**** | `/aquaculture/ponds` | পুকুর তালিকা, ভূমিকা (nursing/grow-out), পানির ফেত্রফল |

| **Pond detail** | `/aquaculture/ponds/[pondId]` | এক পুকুরের বিস্তারিত |

| **Landlords** | `/aquaculture/landlords` | জমিদার/মালিক চুক্তি |

| **Landlord detail** | `/aquaculture/landlords/[landlordId]` | চুক্তি,পেমেন্ট,পুকুর শেয়ার
|

মাছ উৎপাদন (Fish production)

| মডিউল | পথ | কাজ |

|-----|-----|-----|

| **Production cycles** | `/aquaculture/cycles` | চাষ চক্র (শুরু/শেষ তারিখ) |

| **Pond transfers** | `/aquaculture/transfers` | পুকুর থেকে পুকুরে মাছ স্থানান্তর
(kg, পিস, খরচ) |

| **Pond stock** | `/aquaculture/stock` | পুকুরে স্টক পজিশন |

| **Biomass sampling** | `/aquaculture/sampling` | নমুনা → ঘনত্ব/ওজন অনুমান |

| **Feeding advice** | `/aquaculture/feeding` | ফিডিং পরামর্শ (স্যাম্পল/স্টক ভিত্তি)
|

অর্থনীতি (Economics)

| মডিউল | পথ | কাজ |

|-----|-----|-----|

| **Pond & fish sales** | `/aquaculture/sales` | আঙুর/মাছ বিক্রয়, আয়ের ধরন |

| **Pond costs** | `/aquaculture/expenses` | সরাসরি পুকুর খরচ ।

| **P&L: site & ponds** | `/aquaculture/report` | সাইট + পুকুর লাভ-ক্ষতি, খরচ/কেজি
|

১৫.২ পুকুর সেটআপ

1. **Ponds** → নাম, **pond_role** (nursing / grow_out / ...), জলের ক্ষেত্রফল, গভীরতা।
2. সিস্টেম **POS গ্রাহক** অটো তৈরি করতে পারে — দোকান থেকে ফিড/ঔষধ **On account** বিক্রির জন্য।
3. **Landlords** এ জমি ভাড়া/চুক্তি; পুকুর লিঙ্ক।

১৫.৩ উৎপাদন চক্র

- **Cycles**: পুকুরে একটি চাষ সিজন (তারিখ সীমা)।
- ট্রান্সফার/খরচ/বিক্রয়ে **cycle** বেছে নিলে স্কোপ সীমিত হয়; খরচ চক্রের বাইরে থাকলে সিস্টেম বছরের শুরু (YTD) ফ্যালব্যাক করতে পারে।

১৫.৪ পুকুর স্থানান্তর (Fish pond transfers)

উদ্দেশ্য: নার্সারি → গ্রো-আউটে মাছ পাঠানো; **জৈবিক খরচ** গ্রো-আউটে বরাদ্দ।

****লাইনে যা দিন:****

- ****From pond**** (উৎস, যেমন নার্সারি)

- ****To pond**** (গন্তব্য)

- ****তারিখ****

- ****Species****

- ****Weight (kg)****, ****Fish count (heads)****, ****pcs/kg**** (তিনটি মিল রাখুন)

- ****Cost amount**** — খালি রাখলে অটো-ফিল

****অটো খরচ কীভাবে (সংক্ষেপ):****

...

(ফ্রাই + ফিড + ঔষধ + পুকুর প্রস্তুতি + ...) ÷ মোট স্টক করা পিস (ফ্রাই বিল)

× এই লাইনের পিস = স্থানান্তর খরচ

...

- ****দোকান সাপ্লাই (shop supplies)**** সাধারণত স্থানান্তর খরচে ****ধরা হয় না**** (ওভারহেড আলাদা)।

- ****একাধিক ট্রান্সফার**** একই ফ্রাই বিলের বিরুদ্ধে — প্রতিটি ট্রান্সফার ****পিস অনুপাতে**** খরচ পায়; পুরো ৩৫০,০০০ টাকা দুবার লাগে না।

- তালিকা লোডে **থালি খরচ** থাকলে সিস্টেম পুনরায় হিসাব করতে পারে।

উদাহরণ (৫ লাখ পিস স্টক, ৩৫০,০০০ টাকা ফ্রাই):

|তারিখ |পিস |আনুমানিক খরচ |

|-----|-----|-----|

|৯ মে |২,৫০,০০০ |~১,৭৫,০০০ |

|১৭ মে |১,২০,০০০ |~৮৪,০০০ |

১৫.৫ স্টক (`/aquaculture/stock`)

- পুকুরে **ইন/আউট:** বিল (মাছ), ট্রান্সফার, বিক্রয়, লেজার (মৃত্যু ইত্যাদি)।

- **implied net** kg/পিস — স্যাম্পলিং ও ফিডিং অ্যাডভাইসের ভিত্তি।

১৫.৬ স্যাম্পলিং (`/aquaculture/sampling`)

- নমুনা তারিখ, আনুমানিক ওজন/পিস।

- **স্থানান্তর খরচের সূত্র নয়** — ঘনত্ব ও ফিডিং পরামর্শের জন্য।

১৫.৭ ফিডিং অ্যাডভাইস (`/aquaculture/feeding`)

- স্টক/স্যাম্পল ভিত্তিতে ফিড পরামর্শ।

১৫.৮ পুকুর বিক্রয় (`/aquaculture/sales`)

- **income_type:** fingerling_sale, fish_harvest_sale, processing_value_add ইত্যাদি।

- kg, পিস, মোট টাকা।

- ইনভয়েসে ফাইনালাইজ থাকলে মুছা/সম্পাদনায় সতর্কতা (নিচে নীতি)।

১৫.৯ পুকুর খরচ (`/aquaculture/expenses`)

- সরাসরি খরচ এন্ট্রি (fry_stocking, feed, medicine, ...)।

- **Bills** বা **POS (On account)** দিয়েও পুকুরে খরচ আসে।

১৫.১০ P&L রিপোর্ট (`/aquaculture/report`)

- সাইট ও পুকুর অনুযায়ী আয়, খরচ, **খরচ/কেজি**।

- ফুয়েল সাইট + পুকুর একসাথে বিশ্লেষণ (লেবেল অনুযায়ী)।

১৫.১১ সম্পূর্ণ অ্যাকোয়াকালচার ওয়ার্কব্লো (সংক্ষেপ)

1. **Ponds + Landlords** সেটআপ।

2. **Production cycle** শুরু।

3. **Vendor bill** দিয়ে **ফ্রাই** স্টক (fish আইটেম, পিস/kg)।

4. **POS (On account)** বা **Expenses/Bills** — ফিড, ঐশধ।
5. **Sampling** — ঘনত্ব ট্র্যাক।
6. **Transfers** — নার্সারি → গ্রো-আউট (অটো খরচ যাচাই)।
7. **Sales** — ফিসারলিং/হার্ভেস্ট।
8. **P&L report** — মাসিক/মিজন রিভিউ।

১৬. SaaS / প্ল্যাটফর্ম সুপার অ্যাডমিন

Super Admin লগইনে **SaaS ড্যাশবোর্ড** মোডে প্ল্যাটফর্ম মেনু দেখা যায়।

| মডিউল | পথ | কাজ |

|-----|-----|-----|

| **Platform Overview** | `/admin/overview` | প্ল্যাটফর্ম সারাংশ |

| **Subscription & Billing** | `/admin/subscription-billing` | বিলিং |

| **Companies** | `/admin/companies` | সব টেন্যান্ট |

| **All Users** | `/admin/users` | গ্লোবাল ব্যবহারকারী |

| **Contract Management** | `/admin/contracts` | চুক্তি |

| **Subscription Ledger** | `/admin/subscription-ledger` | সাবস্ক্রিপশন লেজার |

| **Broadcasting** | `/admin/broadcasting` | ঘোষণা/বার্তা |

| **Backup & Restore** | `/admin/backup` | প্ল্যাটফর্ম ব্যাকআপ |

| **Admin home** | `/admin` | অ্যাডমিন হাব |

****FSMS ERP মোড:**** সুপার অ্যাডমিন একটি কোম্পানি বেছে সাধারণ ERP চালাতে পারেন।

১৭. সাধারণ ওয়ার্কফ্লো

১৭.১ দিন শেষ — ক্যাশিয়ার

1. ****Shift Management**** — শিফট বন্ধ।
2. POS ও ****Payments**** মিলিয়ে নগদ/কার্ড।
3. ****Record deposits**** — ব্যাংকে জমা।
4. ছোট পার্থক্য → ****Journal Entry****।

১৭.২ সাপ্লায়ার বিল

1. ****Bills**** এ বিল।
2. ****Payments made****।
3. ****Vendor ledger**** — বকেয়া শূন্য কিনা।

১৭.৩ গ্রাহক বকেয়া

1. ****Invoices**** বকেয়া।
2. ****Payments received****।
3. ****Customer ledger****।

১৭.৪ নতুন শপ পণ্য

1. ****Items**** তৈরি (`pos\_category` সঠিক)।
2. ****Inventory**** প্রারম্ভিক স্টক।
3. ****Cashier**** এ বিক্রয়।

১৭.৫ পুকুরে ফিড/ঔষধ (অ্যাকোয়াকালচার)

1. ****Ponds**** — পুকুরের POS গ্রাহক আছে কিনা দেখুন।
2. ****Cashier**** — সেই গ্রাহক, ****On account****।
3. ****P&L report**** — খরচ দেখা।

১৭.৬ নার্সারি → গ্রো-আউট

1. ****Transfers**** — kg, পিস, pcs/kg।

2. **Cost** অটো বা ম্যানুয়াল।
3. গ্রো-আউট **Pond stock** যাচাই।

১৮. ব্যাকআপ ও রিস্টোর

|পেজ |কে |কাজ |

|-----|-----|-----|

|`/backup` |কোম্পানি Admin (`app.backup`) |টেন্যান্ট ERP ব্যাকআপ/রিস্টোর |

|`/admin/backup` | Super Admin | প্ল্যাটফর্ম স্তর |

ব্যাকআপ: ফাইল নিরাপদ স্থানে রাখুন।

রিস্টোর: **ধ্বংসাত্মক** — নিশ্চিতকরণ টেক্সট লাগতে পারে; বড় ডেটায় সময় লাগে।

১৯. মুছে ফেলা ও সম্পাদনা

ইনভয়েস, POS, বিল, পেমেন্ট, মাছ বিক্রয়/খরচ মুছে বা বদলালে সিস্টেম **AUTO-***** জার্নাল, স্টক, ব্যালেন্স **রোলব্যাক***** করে, তারপর (সম্পাদনায়) পুনঃপোস্ট করে।

| পরিস্থিতি | আচরণ |

|-----|-----|

| একক ডকুমেন্ট, শেয়ার্ড পেমেন্ট নেই | মুছা/সম্পাদনা — রোলব্যাক + পুনঃপোস্ট
|

| রসিদ**ব্যাংক ডিপোজিটে** | মুছা/সম্পাদনা**ব্লক** |

| এক পেমেন্ট**একাধিক ইনভয়েস** | মুছা/সম্পাদনা**ব্লক** — বরাদ্দ ঠিক করুন
|

| বিলে**ভেন্ডর পেমেন্ট** | বিল মুছা**ব্লক** |

| মাছ বিক্রয়**ইনভয়েসে ফাইনাল** | মুছলে ইনভয়েস + GL রোলব্যাক |

| থসড়া ইনভয়েস | GL পোস্ট হয় না |

| পোস্টেড ম্যানুয়াল জার্নাল | মুছতে**আনপোস্ট** |

২০. সমস্যা সমাধান

| সমস্যা | সমাধান |

|-----|-----|

| লগইন হয় না | নাম/পাসওয়ার্ড, অ্যাকাউন্ট সক্রিয় — অ্যাডমিন |

| 401 Unauthorized | লগআউট → আবার লগইন |

| খালি তালিকা | ভুল**কোম্পানি** বা ডেটা নেই |

| মেনু নেই | রোল/`permissions` — **Roles & access** |

| POS স্টেশন লক | `home\_station\_id` |

| `npm run build` backend এ | ****frontend**** ফোল্ডারে চালান — backend এ
`package.json` নেই |

| ট্রান্সফার খরচ ০ / Not set | পুকুরে ফ্রাই/ফিড রেকর্ড; তালিকা রিফ্রেশ; Edit →
Save |

| দুই ট্রান্সফারে একই মোট খরচ | পুরনো বাগ — রিফ্রেশ করলে পিস অনুপাতে
ভাগ হবে |

| পাসওয়ার্ড মেইল নেই | SMTP / অ্যাডমিন রিসেট |

****ডেভ টুল (যদি থাকে):**** `/test-connection`, `/test-api`, `/debug-api`

২১. শব্দকোষ

| শব্দ | অর্থ |

|-----|-----|

| ****Tenant / Company**** | প্রতিষ্ঠানের আলাদা ডেটা |

| ****Station**** | ফিলিং স্টেশন সাইট |

| ****Nozzle**** | পাম্প নজল |

| ****Tank dip**** | ট্যাঙ্কের তরল মাপ |

| ****AR / A/R**** | গ্রাহকের কাছে পাওনা |

| ****AP / A/P**** | সরবরাহকারীর কাছে দেনা |

| ****COA**** | চার্ট অফ অ্যাকাউন্টস |

| ****GL**** | জেনারেল লেজার |

|**POS**| কাউন্টার বিক্রয় ।
 |**On account**| বাকিতে বিক্রয় (A/R)।
 |**Nursing pond**| নার্সারি পুকুর ।
 |**Grow-out**| বড় পুকুর ।
 |**Production cycle**| চাষ চক্র ।
 |**Fingerling**| আঙুর/ছোট মাছ ।
 |**Cost bucket**| খরচের শ্রেণি (feed, fry, ...)।
 |**RBAC**| রোল ভিত্তিক অ্যাক্সেস ।

২২. মডিউল তালিকা (দ্রুত রেফারেন্স)

ERP (সব টেন্যান্ট মডিউল)

#	মডিউল	পথ
1	Apps	`/apps`
2	Dashboard	`/dashboard`
3	POS / Cashier	`/cashier`
4	Stations	`/stations`
5	Tanks	`/tanks`
6	Islands	`/islands`
7	Dispensers	`/dispensers`
8	Meters	`/meters`

| 9 | Nozzles | `/nozzles` |

| 10 | Shift Management | `/shift-management` |

| 11 | Tank Dips | `/tank-dips` |

| 12 | Chart of Accounts | `/chart-of-accounts` |

| 13 | Journal Entries | `/journal-entries` |

| 14 | Fund Transfer | `/fund-transfers` |

| 15 | Loans | `/loans` |

| 16 | Bank Accounts | `/bank-accounts` |

| 17 | Customers | `/customers` |

| 18 | Vendors | `/vendors` |

| 19 | Invoices | `/invoices` |

| 20 | Bills | `/bills` |

| 21 | Payments (hub) | `/payments` |

| 22 | Payments received | `/payments/received` |

| 23 | New receipt | `/payments/received/new` |

| 24 | Payments made | `/payments/made` |

| 25 | New payment | `/payments/made/new` |

| 26 | Deposits | `/payments/deposits` |

| 27 | Payment register | `/payments/all` |

| 28 | Products & services | `/items` |

| 29 | Inventory & transfers | `/inventory` |

| 30 | Employees | `/employees` |

| 31 | Payroll | `/payroll` |

| 32 | Company | `/company` |

| 33 | Subscriptions | `/subscriptions` |

| 34 | Users | `/users` |

35	Roles & access	`/roles`
36	Tax	`/tax`
37	Reporting categories	`/reporting-categories`
38	Backup & Restore	`/backup`
39	Reports	`/reports`
40	Analytics	`/reports/analytics`
41	Settings	`/settings`
42	Account password	`/account/password`

অ্যাকোয়াকালচার (চালু হলে)

| # | মডিউল | পথ |

|---|-----|-----|

A1	Dashboard	`/aquaculture`
A2	Ponds	`/aquaculture/ponds`
A3	Pond detail	`/aquaculture/ponds/[id]`
A4	Landlords	`/aquaculture/landlords`
A5	Landlord detail	`/aquaculture/landlords/[id]`
A6	Production cycles	`/aquaculture/cycles`
A7	Pond transfers	`/aquaculture/transfers`
A8	Pond stock	`/aquaculture/stock`
A9	Biomass sampling	`/aquaculture/sampling`
A10	Feeding advice	`/aquaculture/feeding`
A11	Pond & fish sales	`/aquaculture/sales`
A12	Pond costs	`/aquaculture/expenses`

| A13 | P&L report | `/aquaculture/report` |

SaaS (Super Admin)

| # | মডিউল | পথ |

|---|-----|-----|

| S1 | Admin home | `/admin` |

| S2 | Platform overview | `/admin/overview` |

| S3 | Subscription billing | `/admin/subscription-billing` |

| S4 | Companies | `/admin/companies` |

| S5 | All users | `/admin/users` |

| S6 | Contracts | `/admin/contracts` |

| S7 | Subscription ledger | `/admin/subscription-ledger` |

| S8 | Broadcasting | `/admin/broadcasting` |

| S9 | Platform backup | `/admin/backup` |

প্রবেশ (সবার)

| # | পেজ | পথ |

|---|-----|-----|

| L1 | Login | `/login` |

| L2 | Forgot password | `/forgot-password` |

| L3 | Reset password | `/reset-password` |

##শেষ কথা

- UI লেবেল সময়ের সাথে সামান্য বদলাতে পারে; **পথ (` / ... `) ** বেশি স্থিতিশীল।
- নিরাপত্তা: শেয়ার পাসওয়ার্ড নয়, নিয়মিত **ব্যাকআপ** *, সীমিত **Super Admin** ।
- প্রশিক্ষণ/কাস্টম প্রক্রিয়া: প্রতিষ্ঠানের **Admin** বা সাপোর্ট।

**নথি: FSERP সম্পূর্ণ মডিউল তালিকা — বাংলা ব্যবহারকারী নির্দেশিকা,*

*২০২৬/ **